Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Concurso Público da Urbanização de Curitiba S.A. - URBS

URBS

11 de Abril de 2010

EDITAL 006/2010

CARGO: AGENTE PROFISSIONAL
Função: Analista de Sistemas

N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
   - Preencher para cada questão apenas uma resposta
   - Preencher totalmente o espaço ▭ correspondente, conforme o modelo: ▬
   - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
   - Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.

Duração total da prova: 3 horas

Anote o seu gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

EM BRANCO

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. O *registry* do Windows é um repositório de dados relacionado à configuração e opções de um computador (hardware e software), sendo organizado de forma hierárquica.
II. Uma aplicação Windows pode armazenar informações de domínio (nome do usuário, chaves de liberação,...) no *registry*.
III. Somente o sistema operacional, durante sua instalação, pode incluir ou modificar entradas no *registry*.
IV. Parte do código executável de um programa em Windows 98 e NT é armazenado na estrutura HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ quando da instalação desse programa.
V. O acesso ao *registry* é realizado através da tecnologia ADO.

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas a assertiva II está correta.

2. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Windows NT o serviço DNS é utilizado para converter nomes de domínio, completamente qualificados, ou nomes de hosts em endereços IP e vice-versa.
II. O *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) é um protocolo de serviço que oferece configuração dinâmica de parâmetros virtuais para uma rede Bluetooth.
III. No Windows NT, WINS SERVER ou NBNS (NetBIOS Name Service) é um serviço do protocolo TCP/IP e fornece endereços do tipo MAC (*Media Access Control*) com base em nomes NetBIOS.
IV. O estabelecimento de uma VPN é uma da estratégias recomendadas para que um host de uma rede ou domínio se conecte a outra rede de forma remota, com segurança e transparência.

A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Apenas a assertiva II está correta.

3. Como alternativa, ou mesmo complementação, de um serviço do tipo DHCP, o sistema operacional Windows 98 permite a configuração de um arquivo local de configurações com dados sobre nomes de domínios e máquinas, com seus respectivos endereços IP. Assinale a alternativa que contenha o nome desse arquivo no Windows 98:

A) autoexec.bat
B) config.sys
C) hosts
D) system.ini
E) io.sys

4. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. O sistema de arquivos FAT divide uma unidade em setores.
II. A diferença básica entre os sistemas de arquivo FAT16 e FAT32 reside na capacidade máxima de endereçamento de blocos: enquanto o FAT16 endereça 16TB, o FAT32 endereça 32TB.
III. O VFAT (*Virtual File Allocation Table*) agrega ao sistema de arquivos FAT o suporte a nomes longos para arquivos.
IV. O Windows 98 e NT disponibilizam API para que aplicações possam interagir com o sistema de arquivos conforme necessidades.
V. O VFAT foi desenvolvido em substituição ao sistema padrão de arquivos do DOS, o NTFS.

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
C) Apenas a assertiva IV está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

5. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. O NTFS é um protocolo para transferência remota de arquivos seguros através da Internet, utilizado como opção ao FTP.
II. O NTFS (*New Technology File System*) é o sistema de arquivos padrão do Windows NT.
III. Arquivos ou pastas em unidades NTFS possuem uma ACL (*Access Control List*), que estratifica as contas de usuários e grupos com permissão de acesso para o artefato considerado, bem como o nível de acesso de cada um deles.
IV. Dois são os níveis de acesso para um determinado artefato (pasta ou arquivo) no NTFS: Controle Total ou Apenas Leitura.
V. A compressão de artefatos é uma característica presente no sistema de arquivos FAT32, que não foi replicada no NTFS.

www.pciconcursos.com.br

A) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.

6. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Windows 98 foi introduzido o *Windows Driver Model* (WDM) em substituição ao padrão de desenvolvimento de drivers conhecido por VxD.
II. O Windows 98 suporta drivers no format WDM e VxD.
III. A "Windows API" é um conjunto de APIs disponível nos sistemas operacionais da família Windows.
IV. Entre as categorias funcionais da "Windows API", a "Windows Shell" permite acesso a funcionalidades do shell (*operating system shell*).
V. O gerenciamento de contas de usuário, a gestão de serviços e a manipulação do *registry* estão disponíveis no grupo funcional "*Advanced Services"* da "Windows API".

A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
C) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.

7. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, a barra de títulos, situada na parte superior de uma janela, indica o nome da janela, ou do aplicativo correspondente, e, em alguns casos, também o nome do documento editado ou da pasta que está sendo explorada.
II. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, uma caixa de diálogo é um tipo especial de janela, utilizada para exibir mensagens de processamento (ex.: erro) ou solicitar dados necessários para a execução da opção pretendida.
III. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, o menu do sistema, situado no canto superior esquerdo, é acessível (não exclusivamente) através de Alt + Barra de Espaços e permite a realização de operações sobre a forma, tamanho ou posição da janela, tais como: maximizar, minimizar, fechar.
IV. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, uma caixa de texto é exclusivamente utilizada para a exibição de mensagens visuais, não permitindo a edição em nenhuma situação.
V. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, as extensões de arquivos são utilizadas para identificar a natureza desses arquivos, permitindo a associação entre um arquivo e o programa que permite sua interpretação (edição, visualização,...).
VI. No Sistema Operacional Windows 98 e NT, é possível definir o tipo de uma janela, modificando seu comportamento padrão quanto a alguma das dimensões padrão (ex.: se a janela pode ser redimensionada), através do desenvolvimento de uma aplicação Delphi.

A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão corretas.
D) Somente a alternativa IV está incorreta.
E) Todas as assertivas estão corretas.

8. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. O painel de controle congrega, na família Windows, acesso aos principais serviços de configuração, tanto de hardware quanto de software.
II. No Windows NT e 98, a única forma de acesso a um gerenciador de banco de dados, como o SQLServer, é através de uma fonte de dados ODBC.
III. O Windows NT não possui opções para configurações regionais, exigindo a aquisição de produtos específicos para este fim.
IV. Servicos, no Windows, são aplicativos executados quando da ocorrência de algum tipo de exceção registrada.
V. O Windows 98 utiliza escalonamento não preemptivo.

A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Somente as alternativas I e V estão corretas.
D) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

9. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Windows NT todos os dispositivos (*devices*) são tratados pelo Sistema Operacional como arquivos (e se comportam estritamente como tal), não existindo diferença na sua manipulação, visual ou através de programação. Dessa forma, a "Windows API" é simplificada, visto que não há necessidade de segregar os diferentes comportamentos e estruturas de manipulação.
II. Um driver é considerado como uma parte confiável pelo kernel do Windows NT.

www.pciconcursos.com.br

III. Drivers são controlados pelo Gerenciador de I/O (I/O Manager) e conversam com os dispositivos através do NT's *Hardware Abstraction Layer* (HAL).
IV. Por padrão, o sistema operacional Microsoft Windows NT 4.0 Workstation e Server suporta a quantidade máxima de memória física de 4 GB.
V. Por padrão, o sistema operacional Microsoft Windows NT 4.0 Workstation e Server suporta a quantidade máxima de memória virtual de 2 GB.

A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
B) Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

10. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Windows NT, o "*Window Manager*" (USER) e "*Graphics Device Interface*" (GDI) foram movidos do substema Win32 para o "Windows NT Executive".
II. No Windows NT, o "Win32 *user-mode device drivers*", incluindo os *drivers* de impressora, foram movidos para o "Windows NT Executive".
III. As readequações de subsistemas no Windows NT foram realizadas objetivando a simplificação das tratativas gráficas, redução de uso de memória e a melhoria de performance.
IV. O microkernel no Windows NT é o subsistema responsável pela comunicação entre o kernel e o microcomputador.
V. Uma thread, no Windows NT, é gerenciada como um tipo de dispositivo especial, sendo aplicado algoritmos de "*time-division multiplexing*".

A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

11. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. Uma classe descreve o comportamento de um determinado objeto do mundo real, permitindo a construção de estratégias que alinham ciência comportamental e estratégias computacionais.
II. Objeto é "qualquer coisa, real ou abstrata, a respeito da qual armazenamos dados e métodos que os manipulam".
III. Uma classe representa um conjunto de coisas reais ou abstratas que compartilham as mesmas características.
IV. Uma classe abstrata é criada como estratégia para facilitar o compartilhamento de atributos e operações entre classes especializadas, sendo que, na maioria das linguagens OO, não podem ser instanciadas.
V. A agregação é uma forma especial de associação que especifica uma relação entre um todo e uma parte componente.

A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas.

12. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. A *Unified Modeling Language* (UML) é uma linguagem de programação orientada a objetos.
II. Um diagrama de classe, na UML, denota a estrutura estática de um sistema, e as classes representam elementos que são manipulados por esse sistema.
III. Um elemento denotado com visibilidade pública pode ser acessado por qualquer outro componente do sistema.
IV. Um elemento denotado com visibilidade protegida tem seu acesso limitado à classe em que foi definida e às suas derivadas.
V. Um elemento denotado com visibilidade privada tem seu acesso limitado à classe em que foi definida.

A) Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

13. Assinale o termo que é completamente definido pela assertiva: "Uma operação pode ser definida em mais de uma classe (hierarquicamente correlacionadas), podendo assumir diferentes implementações, em cada uma dessas classes".

A) Herança.
B) Sobrecarga de operadores.
C) Associação unária.
D) Polimorfismo.
E) Associação reflexiva.

www.pciconcursos.com.br

14. Considere, hipoteticamente, que você, na posição de Analista de Sistemas, assume a responsabilidade pela arquitetura e desenvolvimento de um sistema que interagirá com equipamentos Laboratoriais de Análises Clínicas. Esses equipamentos são responsáveis, com base em uma amostra, pela análise e emissão de parecer sobre essa amostra, como exemplo: a análise de uma amostra de sangue para determinação dos componentes de um hemograma.
Muitos são os fabricantes desses equipamentos, sendo que cada fabricante adota um padrão de inter-comunicação (dispositivo e computador, também conhecido como interface) diferenciado.
Normalmente o mecanismo de comunicação da interface é baseado em RS232 ou similar.
Atente para esse contexto e, sem seguida, avalie as assertivas conceitual e operacionalmente **CORRETAS**, com base na programação orientada a objetos.

I. A arquitetura base para tratativa das especificidades entre os diferentes equipamentos estará baseada no filosofia construtiva de drivers. Nesse sentido, será definida uma classe base, abstrata, com as definições comportamentais básicas necessárias e, para cada dispositivo, uma classe concreta, que trataria as especificidades para cada dispositivo.
II. A comunicação entre o sistema (software) e os equipamentos dar-se-á pela troca de mensagens, codificadas sobre a roupagem de exceções.
III. Componentes de comunicação, independente de equipamento, mas focados no protocolo/meio de comunicação, deverão ser desenvolvidos com o objetivo de melhorar a produtividade e diminuir problemas básicos de implementação.
IV. Como estratégia de implementação, as diferenças comportamentais entre equipamentos, podem ser tratadas através da especialização de métodos abstratos (que não contenham implementação) ou através da redefinição de métodos concretos existentes. A escolha por uma (métodos abstratos) ou outra (métodos concretos) estratégia dependerá do grau de variabilidade do comportamento do método analisado no escopo em questão.

A) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

15. Com base no diagrama da Figura 1, avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

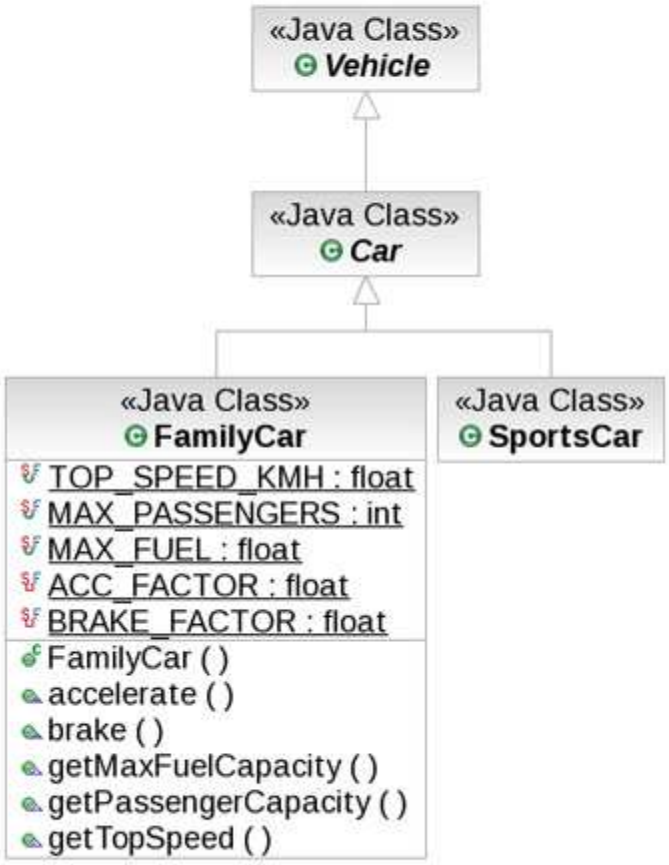


Figura 1 – Diagrama UML. Fonte: http://www.ibm.com/developerworks/br/rational/library/09/reverseengineerumldiagramsrationalsoftwarearchitect/index.html

I. A classe Car é derivada da classe Vehicle.
II. A classe Vehicle é uma superclasse.
III. ACC_FACTOR é um atributo presente na classe FamilyCar e nas suas superclasses da mesma (Car e Vehicle)
IV. <<Java Class>> é um qualificador de tipo, obrigatório em todo diagrama de classes UML.
V. As seções de atributos e métodos são opcionais nos diagramas de classe.

A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

www.pciconcursos.com.br

16. Com base na Figura 2, avalie as assertivas abaixo e marque a opção **CORRETA**.

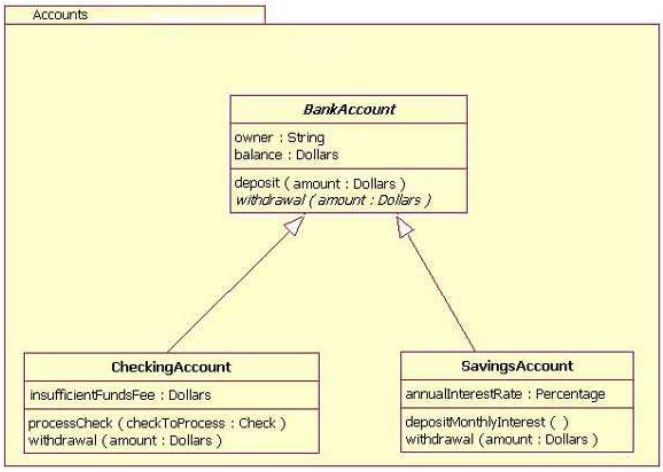


Figura 2 – Diagrama UML. Fonte: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/sep04/bell/

I. As classes BankAccount, CheckingAccount e SavingsAccount fazem parte de um único arquivo fonte, chamado Accounts.
II. É possível acessar atributos das classes derivadas (CheckingAccount e SavingsAccount), através de métodos definidos na classe BankAccount.
III. A implementação do atributo withdrawal em CheckingAccount é possivelmente distinta da implementação equivalente na classe base.
IV. A classe SavingsAccount apresenta, ao todo, três atributos.
V. CheckingAccount e SavingsAccount fazem parte de um mesmo pacote, chamado de BankAccount, localizado fisicamente no arquivo Accounts.

A) Somente a alternativa IV é correta.
B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas..
E) Todas as assertivas estão corretas.

17. Assinale a opção **CORRETA** em relação ao conceito de herança múltipla, na orientação a objetos.

A) Permite que uma classe derivada acesse atributos privados de uma classe base.
B) Permite que uma classe seja derivada (herde métodos ou atributos) de duas ou mais classes.
C) É a técnica que permite a instanciação de objetos tendo como base classes abstratas.
D) É um sinônimo para polimorfismo.
E) É um sinônimo para herança em linguagens de programação de nível VIII.

18. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. Na programação orientada a objetos a boa prática estabelece que erros são tratados, programaticamente, através da interceptação de exceções, salvo cenários de *overflow* em operações matemáticas e divisão por zero.
II. Uma vez do disparo de uma exceção, o controle não pode retornar para o ponto de disparo, mas apenas para a área de tratativa do tipo de exceção lançada.
III. Uma exceção encerra/termina a linha de execução/bloco no qual essa exceção foi lançada.
IV. Exceções são utilizadas, pelo compilador, para a tratativa de erros de codificação (sintaxe).

A) Somente as alternativas II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

19. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. O conjunto de objetos de uma classe forma seu método construtor (*constructor*).
II. O construtor é um tipo especial de método, utilizado para a inicialização, normalmente dos atributos de um objeto.
III. Objeto é uma instância de uma classe.
IV. Classe é uma instância de um objeto.
V. Objetos polimórficos são aqueles que possuem múltiplos eventos configurados em construtores multifuncionais.
VI. Na programação orientada a objetos, o encapsulamento é definido como o conjunto de características comuns a instâncias de objetos de diferentes classes, mas que possuem características funcionais semelhantes.

A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas II, III e VI estão corretas.
C) Somente as alternativas II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

www.pciconcursos.com.br

20. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo:

I. Uma classe é a representação de um conjunto de objetos, dinamicamente alocados, cuja cardinalidade é sempre superior a um.
II. Em um programa orientado a objetos, instâncias de uma classe armazenam sempre os mesmos valores para os atributos definidos.
III. O encapsulamento define que os atributos de estado de um objeto sempre devem ser acessados diretamente, sem o uso de técnicas intermediárias.
IV. O polimorfismo permite que um método seja codificado em diferentes linguagens de programação.

A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão incorretas.
D) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

21. Considere a classe **A** e o código de interceptação do evento de click de um botão hipotético em um formulário Delphi codificado em uma procedure chamada TfrmURBS.btnExecuteClick(Sender: TObject).
Assinale a opção com a sequência de números inteiros que serão exibidos para o usuário quando do clique no hipotético botão (observar que o código do formulário não está completo de forma propositada). Avalie somente o resultado da execução e não os aspectos estruturais. As diferentes saídas geradas (exibidas através da ShowMessage) foram segregadas, para fins de interpretação da questão, através de espaçamento.

```
// código fonte da classe A
unit Unit2;

interface
type
A = class
protected
        k : integer;
public
        CONSTRUCTOR Create;
public
        procedure setK( val_k: integer
);
        function getK() : integer;
        procedure f( x : integer );
end;
implementation

CONSTRUCTOR A.Create();
begin
     k := 0;
end;

procedure A.setK( val_k: integer );
begin
        k := val_k;
end;

function A.getK() : integer;
begin
        getK := self.k;
end;

procedure A.f( x : integer );
var
        tmp: integer;
begin
   if ( x mod 2 = 0 ) then
   begin
      k := k * 2;
   end;

    if ( x > 0 ) then
    begin
      tmp := Trunc( x/2 );
      f( tmp );
    end;
end;
end.
```

```
procedure  TfrmURBS.btnExecuteClick(Sender:
TObject);
var oA : A;
begin
        oA := A.Create;
        oA.setK( 7 );
        oA.f( 2 );
        ShowMessage(  IntToStr(  oA.getK  )
);

        oA.setK( 6 );
        oA.f( 5 );
        ShowMessage(  IntToStr(  oA.getK  )
);

        oA.f( 7 );
        ShowMessage(  IntToStr(  oA.getK  )
);

        oA.setK( 10 );
        oA.f( 7 );
        ShowMessage(  IntToStr(  oA.getK  )
);

        oA.free;
end;
```

A) 28 24 48 20
B) 20 28 13 11
C) 1 33 150 221
D) 27 23 47 19
E) 110 101 83 94

www.pciconcursos.com.br

22. Considere as classes **B**, **C** e **D** e o código de interceptação do evento de click de um botão hipotético em um formulário Delphi, codificado em uma procedure chamada TfrmURBS.btnExec2Click (Sender: TObject).
Assinale a opção com a mensagem que será exibida para o usuário quando do clique no hipotético botão (observar que o código do formulário não está completo de forma propositada).
Avalie somente o resultado da execução e não os aspectos estruturais.

```
unit Unit3;

interface
type
// class B
B = class
protected
        k : double;
public
        CONSTRUCTOR Create( z : double
);
public
        function f() : double; virtual;
        function g() : double; virtual;
abstract;
end;

// Class C
C = class( B )
protected
        k : double;
public
      CONSTRUCTOR Create( z : double );
public
    function f() : double; override;
    function g() : double; override;
end;

// Class D
D = class( B )
protected
        k : double;
private
      t: integer;
public
      CONSTRUCTOR Create( z : double;
x: integer  );
public
     function g() : double;  override;
end;


implementation

////////////////////////////////
// B
CONSTRUCTOR B.Create( z : double );
begin
        k := z;
end;

function B.f() : double;
begin
        f := k * 2;
end;

////////////////////////////////
// C
CONSTRUCTOR C.Create( z : double );
begin
        k := z;
end;

function C.f() : double;
begin
        f := k * 3;
end;

function C.g() : double;
begin
        g := k * 4;
end;

////////////////////////////////
// D
CONSTRUCTOR D.Create( z : double; x:
integer );
begin
        k := z;
        self.t := x;
end;


function D.g() : double;
begin
        g := k * t;
end;
end.
```

```
procedure    TfrmURBS.btnExec2Click(Sender:
TObject);
var
        oc : C;
        od : D;
begin
        oc:= C.Create( 3.5 );
        od:= D.Create( 2.5, 4 );

        ShowMessage( FloatToStr( oc.f() )
+ ' ; ' +  FloatToStr( oc.g() ) +
                        ' ; ' + FloatToStr(
od.f() ) + ' ; ' +  FloatToStr( od.g() ));
end;
```

A) 10,5 ; 14 ; 0 ; 10
B) 10,5 ; 14 ; 5 ; 10
C) 10 ; 14 ; 5 ; 10
D) 14 ; 10,5 ; 5 ; 10
E) 14 ; 10,5 ; 15 ; 100

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

23. Considere a classe **MediaPonderada** e o código de interceptação do evento de click de um botão hipotético em um formulário Delphi, codificado em uma procedure chamada TfrmURBS.btnExec3Click(Sender: TObject).
Assinale a opção com a mensagem que será exibida para o usuário quando do clique no hipotético botão (observar que o código do formulário não está completo de forma propositada). Avalie somente o resultado da execução e não os aspectos estruturais. As diferentes saídas geradas (exibidas através da ShowMessage) foram segregadas, para fins de interpretação da questão, através do caractere **|**.

```
unit Unit5;

interface

type
MediaPonderada = class
protected
        m_peso1 : integer;
        m_peso2 : integer;
protected
        procedure    SetPeso1(valor    :
integer);
        procedure  SetPesoEspecial(valor
: integer);
public
        constructor Create;
        procedure    SetPeso2(valor    :
integer);

public
        function   CalcularMedia(Valor1:
real; Valor2: real ) : real;
        property  Peso1  :  integer  read
m_peso1 write SetPeso1;
        property  Peso2  :  integer  read
m_peso2 write SetPesoEspecial;
end;

implementation
uses sysutils;

constructor MediaPonderada.Create;
begin
        m_peso1 := 1;
        m_peso2 := 1;
end;

function
MediaPonderada.CalcularMedia(Valor1:
real; Valor2: real ): real;
var     rMedia : real;
        iSomaPesos : integer;
begin
        rMedia := ( Valor1 * Peso1 ) +
( Valor2 * Peso2 );
        iSomaPesos := Peso1 + Peso2;
        rMedia := rMedia / iSomaPesos;
        Result := rMedia;
end;

procedure
MediaPonderada.SetPeso1(valor:
integer);
begin
        if valor > 1 then
                m_peso1 := valor
        else
                m_peso1 := 1;
end;

procedure
MediaPonderada.SetPeso2(valor:
integer);
begin
        if valor > 1 then
                m_peso2 := valor
        else
                m_peso2 := 1;
end;

procedure
MediaPonderada.SetPesoEspecial(valor:
integer);
begin
        if(valor < 0 ) then
        begin
                valor := 0;
                raise
Exception.Create('Valores  negativos  não
são permitidos');
        end ;
        m_peso2 := valor;
        m_peso1 := valor;
end;
end.
```

```
procedure    TfrmURBS.btnExec3Click(Sender:
TObject);
var
        om : MediaPonderada;
begin
        try
        begin
                om                      :=
MediaPonderada.Create;
                ShowMessage(      IntToStr(
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
                om.Peso1 := 2;
                om.Peso2 := 3;
                ShowMessage(      IntToStr(
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
                om.Peso1 := -1;
                ShowMessage(      IntToStr(
```


www.pciconcursos.com.br

```
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
                om.Peso2 := -1;
                ShowMessage(      IntToStr(
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
                om.Peso2 := -4;
                ShowMessage(      IntToStr(
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
        end
        except on E:Exception do
        begin
            ShowMessage(          IntToStr(
om.Peso1 ) + ' ; ' +  IntToStr( om.Peso2 )
);
        end;
  end;
```

A) 1 ; 1 | 3 ; 3 | 1 ; 3 | Valores negativos não são permitidos | 1 ; 3
B) 1 ; 1 | 3 ; 3 | 1 ; 3 | 1 ; 3
C) 1 ; 1 | 3 ; 3 | 1 ; 3 | Valores negativos não são permitidos | -4 ; -4
D) 1 ; 1 | 3 ; 3 | 1 ; 3 | -1; -1 | -4 ; -4
E) 1 ; 1 | 3 ; 3 | 1 ; 3 | -1; 3 | 0 ; 0

24. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo:

I. Todas as classes em Object Pascal são derivadas de TObject.
II. TObjectStack é uma implementação concreta de uma Pilha, disponível no pacote contnrs. Em uma pilha, os elementos são inseridos e removidos do topo dessa mesma pilha, segundo a filosofia "*last-in first-out*".
III. TObjectQueue é uma implementação concreta de uma Pilha, disponível no pacote contnrs. Em uma pilha os elementos são inseridos e removidos do topo dessa mesma pilha, segundo a filosofia "*first-in first-out*".
IV. TObjectStack é uma implementação concreta de uma Fila, disponível no pacote contnrs. Em uma fila, os elementos são inseridos no final e removidos do topo, segundo a filosofia "*last-in first-out*".
V. TObjectQueue é uma implementação concreta de uma Fila, disponível no pacote contnrs. A implementação segue a filosofia "*first-in first-out*".
VI. TClassList é uma classe que implementa uma lista (repositório) de classes.

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, II, V e VI estão corretas.
C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

25. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. No Object Pascal é possível instanciar classes com métodos abstratos. A única ressalva para essas instâncias é que os métodos abstratos não podem ser executados. Caso o sejam, uma exceção será lançada.
II. O mecanismo de exceções do Object Pascal é baseado em três palavras reservadas: **try**, **except** e **raise.**
III. A biblioteca *Visual Component Library* (VCL) abriga os componentes visuais clássicos do Windows.
IV. A declaração de um ponteiro, tipado para uma variável do tipo string, segue a forma: ptr: *string.
V. null é a palavra utilizada para testar se um ponteiro é nulo.
VI. Para atribuir o endereço de uma variável a um ponteiro é utilizado o &.

A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, III, IV, V e VI estão corretas.
C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas II, V e VI estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

26. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo:

I. Os componentes utilizados no Delphi são todos do tipo ActiveX.
II. Entre as tecnologias e estratégias para acesso a um Banco de Dados, o ADO encontra-se disponível para utilização nas aplicações desenvolvidas em Delphi.
III. O QReport é um aplicativo externo, parte integrante do Delphi, utilizado para a geração de relatórios. A execução do QReport é realizada através de um ícone disponível no mesmo grupo de aplicativos do Delphi, e os relatórios gerados nesta ferramenta são incorporados aos aplicativos Delphi através da execução dos relatórios compilados, armazenados separadamente do arquivo executável.
IV. O desenvolvimento de novos componentes para o Delphi exige a codificação em C++.
V. **New** é utilizado para a alocação de uma área dinâmica de memória no Object Pascal.
VI. **Dispose** é utilizado para liberar uma área de memória dinâmica e previamente alocada no Object Pascal.

www.pciconcursos.com.br

A) Apenas as assertivas I, III, IV, V e VI estão corretas.
B) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão corretas.
C) Apenas as assertivas II, V e VI estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, III e VI estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

27. Assinale a opção que apresenta um método ou propriedade não disponível para o componente do tipo TTable.

A) ExecuteQuery.
B) Exists.
C) Next.
D) Eof.
E) LockTable.

28. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo.

I. Os componentes da guia Data Control realizam a inter-relação com um objeto (na sua definição mais geral) de banco de dados através de um DataSource.
II. Um DBGrid permite a navegação visual em um objeto (na sua definição mais geral)/elemento/resultset de banco de dados.
III. Um DBLookupComboBox permite a edição de elementos textuais em uma tabela de banco de dados.
IV. Um DBMemo possibilita a edição de imagens e outros tipos do tipo BLOB.
V. Um DBText é um elemento desconectado, utilizado para a extração de metadados de um objeto de banco de dados.
VI. Um relatório do tipo QReport realiza a conexão com um objeto (na sua definição mais geral) de banco de dados através de um DataSet.

A) Apenas as assertivas I, II e VI estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, III, IV, V e VI estão corretas.
C) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, III e VI estão corretas.
E) Todas as assertivas estão incorretas.

29. Para a função **func**

```
function func (anInt : integer) : integer;
var
        i    : integer;
begin
        result := 0;
        for i := 0 to (SizeOf (anInt )*8 - 1) do
        begin
            result := (result shl 1) or (anInt
and $01);
            anInt := anInt shr 1;
        end;
end;
```

Assinale a opção **CORRETA**, que represente a sequência numérica de resultados das execuções da função **func** conforme apresentado. (Os diferentes resultados foram segregados, para fins de interpretação da questão, através do caractere **|**):

1ª. Execução: func(Trunc(power(2, 5)))
2ª. Execução: func(20)
3ª. Execução: func(30)

A) 32 | 64 | 128
B) 32 | 1 | 2
C) 67108864 | 671088640 | 2013265920
D) 67108 | 1234978 | 24648238
E) 87108261 | 871289620 | 4216665031

30. Assinale a opção **CORRETA** em relação às assertivas abaixo:

I. TComponent é uma classe base para todos os componentes da VCL.
II. Componentes VCL são objetos persistentes.
III. Um componente VCL apresenta, entre outras características, a possibilidade de ser manipulada pelo Designer do Delphi, bem como a habilidade de ser exibida na paleta de componentes.
IV. TCustomControl e TWinControl são classes disponibilizadas pela VCL para simplificar o desenvolvimento de componentes.
V. Delphi não apresenta suporte nativo para componentes do tipo ActiveX.

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
C) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Todas as assertivas estão incorretas.

31. Com relação ao processo de normalização, proposto por *Codd*, assinale a opção **CORRETA**:

I. Um dos objetivos da normalização é o aumento da redundância dos dados.
II. Para atender a 1FN, o valor do atributo de uma única tupla é composto por um conjunto de valores.
III. Uma tabela atende a 2FN se está na 1FN e cada um dos atributos não pertencentes à chave primária não é dependente parcialmente dessa chave.
IV. Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e se nenhum atributo não pertencente à chave ficar determinado transitivamente por esta.

A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas a assertiva IV está correta.

www.pciconcursos.com.br

32. O comando SELECT especifica uma consulta na linguagem SQL. A função agregada utilizada para retornar a quantidade de tuplas de uma seleção é:

A) AVG.
B) SUM.
C) COUNT.
D) MAX.
E) MIN.

33. São classificados como comandos *DML* (*Data Manipulation Language*) da linguagem SQL:

A) AVG e SUM.
B) CREATE e DROP.
C) GRANT e REVOKE.
D) UPDATE e DELETE.
E) Todas as alternativas estão corretas.

34. Utilizando conceitos do modelo entidade-relacionamento, é **CORRETO** afirmar:

I. O grau de um relacionamento identifica o número de entidades associadas ao relacionamento.
II. A conectividade de um relacionamento descreve uma restrição sobre a conexão das ocorrências de entidades associadas no relacionamento.
III. O grau binário recursivo instancia uma entidade que se relaciona com outras instâncias de tipos diferentes.
IV. Um domínio é um conjunto de valores não atômicos.

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas a assertiva IV está correta.

35. Considerando a arquitetura para os sistemas de banco de dados ANSI/SPARC, é **CORRETO** afirmar:

I. O esquema interno descreve a estrutura lógica do banco de dados.
II. A independência física de dados refere-se à capacidade de mudar o esquema interno sem alterar o esquema conceitual.
III. Os esquemas externos descrevem visões de diferentes grupos de usuários.
IV. Processos de transformações de solicitações e resultados entre os níveis são denominados mapeamentos.

A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
C) Apenas a assertiva I está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas a assertiva IV está correta.

36. Considere a seguinte estrutura:

```
CREATE TABLE FUNCIONARIOS
 (FUNCIONARIO INT NOT NULL,
  DEPARTAMENTO INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (FUNCIONARIO));
```

O comando da linguagem SQL que retorna os departamentos com mais de cinco funcionários é:

A)
```
SELECT DEPARTAMENTO
FROM FUNCIONARIOS
GROUP BY DEPARTAMENTO
HAVING COUNT(*) > 5
```
B)
```
SELECT DEPARTAMENTO
FROM FUNCIONARIOS
WHERE SUM(DEPARTAMENTO) > 5
```
C)
```
SELECT DISTINCT (FUNCIONARIO)
FROM FUNCIONARIOS
WHERE DEPARTAMENTO LIKE 5
```
D)
```
SELECT COUNT(FUNCIONARIO)
FROM FUNCIONARIOS
ORDER BY DEPARTAMENTO > 5
```
E) Todas as alternativas estão erradas.

37. Estruturas de acesso adicionais ao banco de dados são denominados índices.

Avalie as assertivas sobre índices:

I. Em um índice primário, o número de entradas é igual ao número de blocos do arquivo de dados.
II. Índices são utilizados para diminuir a velocidade de recuperação de registros na resposta a certas condições de busca.
III. A criação de índices *clustering* aumenta a velocidade de recuperação de registros que tenham valores distintos para o campo de *clustering*.
IV. O tempo de resposta para processos de inclusão e alteração é aumentado com a utilização de índices ordenados.

A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas a assertiva I está correta.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Apenas a assertiva III está correta.
E) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

38. É característica da ferramenta *Data Warehouse*:

A) Orientação ao processo de negócio.
B) Dados normalizados.
C) Atualizações contínuas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Consultas de baixa complexidade.

www.pciconcursos.com.br

39. O planejamento de uma estratégia de execução de processos pelo *SGBD* envolve a análise de custos. Assim, é **CORRETO** afirmar:

I. Custo de acesso ao armazenamento secundário é o custo referente ao número de *buffers* de memória necessários durante a execução da consulta.
II. Custo de comunicação é o custo do transporte da consulta e de seus resultados do banco de dados para onde a consulta se originou.
III. Custo de memória é o custo da realização, na memória, das operações sobre os *buffers* de dados durante a execução da consulta.
IV. Nas consultas compiladas, a estratégia de consulta é definida em tempo de execução, e o código resultante é armazenado.

A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
B) Apenas a assertiva IV está correta.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Apenas a assertiva II está correta.
E) Apenas a assertiva III está correta.

40. As propriedades de transações são impostas pelo *SGDB* por meio de controle de concorrência e método de restauração. A propriedade *ACID* que garante a execução de uma transação em sua totalidade ou a não execução de modo algum é:

A) Atomicidade.
B) Isolamento.
C) Consistência.
D) Confiabilidade.
E) Durabilidade.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

EM BRANCO
PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

EM BRANCO
PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br